MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

4.2 Den deriverte — utfordring

Fra tabell med mindre og mindre h til en eksakt verdi.

Mål: Gjøre rede for den deriverte og utlede de første derivasjonsreglene fra definisjonen

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 4.2 Den deriverte. Gå tilbake til definisjonen når du er usikker. Hold h i alle mellomsteg, og skriv «Når $h \to 0$» før siste steg. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

a) Finn $f'(2)$ fra definisjonen.

b) Finn likningen for tangenten i punktet der $x = 2$.

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2$. Finn punktet på grafen der tangenten er parallell med linja $y = 8x + 1$.

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet regner to tilnærminger til den deriverte.

```
1  def derivert(f, x, h):
2      return (f(x + h) - f(x)) / h
3
4  def symmetrisk(f, x, h):
5      return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)
6
7  def f(x):
8      return x**2
9
10 print(round(derivert(f, 3, 0.001), 4))
11 print(round(symmetrisk(f, 3, 0.001), 4))
```

a) Hva skriver programmet ut? Hvorfor er ikke det første tallet helt lik den eksakte verdien $f'(3)$?

b) Bytt ut funksjonen med `x**3` og regn i $x = 2$, og deretter med `1/x` i $x = 2$. Den eksakte verdien er 12 og $-0{,}25$. Hvilken variant er nærmest?

c) Prøv $h = 0{,}1$ og $h = 0{,}01$ for `x**2` i $x = 3$. Hvordan endrer feilen seg for hver av variantene?

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vi viser at $(x^4)' = 4x^3$. Pascals trekant gir koeffisientene i $(x+h)^n$:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \end{array}$$

a) Skriv $(x+h)^4 = \big((x+h)^2\big)^2$ og gang ut. Hvilken rad i Pascals trekant får du?

b) Bevis at $(x^4)' = 4x^3$ fra definisjonen.

c) Hvilket tall står som koeffisient foran $x^{n-1}h$ i $(x+h)^n$? Hvordan forklarer det mønsteret $(x^n)' = nx^{n-1}$?

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = \dfrac{1}{x}$, med $x \neq 0$.

a) Finn $f'(x)$ fra definisjonen.

b) Hva sier fortegnet til $f'(x)$ om grafen?

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = \sqrt{x}$, med $x > 0$.

a) Finn $f'(x)$ fra definisjonen.

b) Skriv $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. Passer svaret ditt med mønsteret $(x^n)' = nx^{n-1}$?

Tips: Hvilket uttrykk gjør $\sqrt{x+h} - \sqrt{x}$ om til noe uten rottegn?

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Den symmetriske differansekvotienten er $\dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$.

a) Vis at den er lik $2x$ for $f(x) = x^2$, for alle $h \neq 0$.

b) Velg selv en annen funksjon og regn ut begge differansekvotientene. Hvilken ligger nærmest $f'(x)$?

c) Forklar kort hvorfor den symmetriske varianten ofte gir bedre svar.

Kort oppsummering

Den deriverte er grenseverdien av differansekvotienten når $h \to 0$. Forenkle og forkort h før du lar h gå mot 0. Et mønster er ikke et bevis. Vi må regne for hver n, eller bruke binomialformelen.